

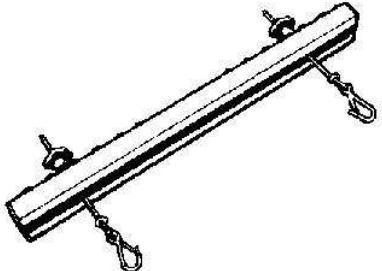
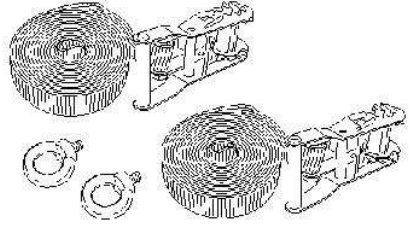
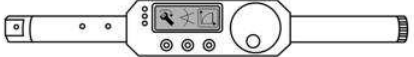
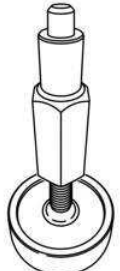
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343527 拆卸和安装变速箱

工具

名称	类型	编号	描述	
车间式桥型吊车	车间设备	WE 1188		 VAS 6100.gif
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		 VAS 6832.gif
扭矩扳手，40-200 Nm	车间设备	WE 1561		 V.A.G 1332.gif
拉力带	车间设备	WE 1657		

				 VAS 6123.gif
Torx 梅花套筒连接件 E18	车间设备	WE 1740		 VAS 6953.gif
运输装置	车间设备	WE 1782		 VAS 6932.gif
Boxster/Cayman 的后桥模块和装配夹具上	车间设备	WE 1788		 VAS 6832/6.gif
举升绞盘	VW 工具	3033		

				10  3033
捆扎带	专用工具	9454		03  9454 000 721 945 40
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80
支架	专用工具	9769/1		10, 37  9769/1 000 721 976 91

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱法兰到发动机	螺钉，M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

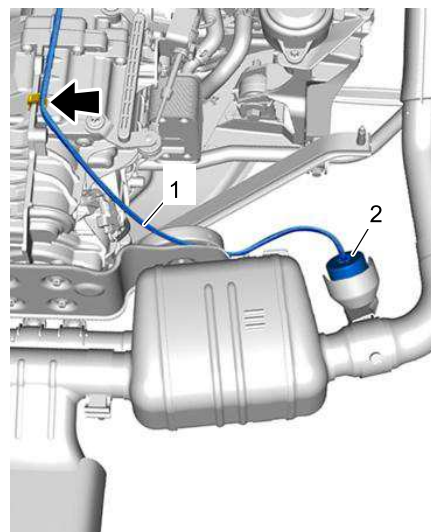
准备工作

准备工作

1. 拆下发动机和变速箱。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

2. 配备运动型排气系统的车辆：拔下，然后松开排气活门控制盒 -2- 上运动型排气系统 -箭头- 的真空管路 -1-。



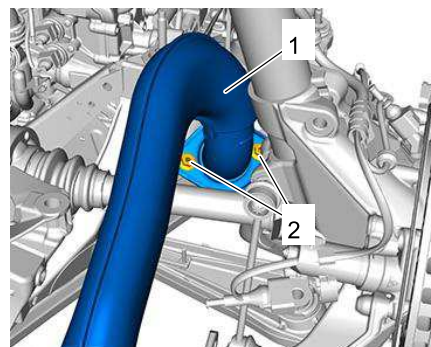
运动型排气系统的真空管路

3. 拆下排气系统 -1-。

→ 260119 拆卸和安装排气系统。

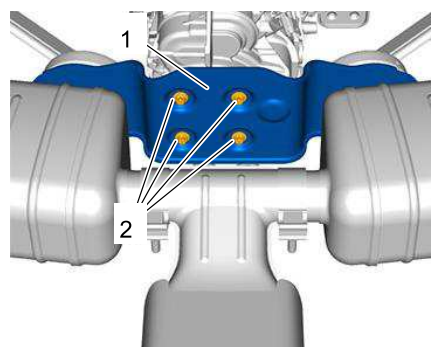
请另一个人来协助！

- 3.1. 松开左侧和右侧的排气歧管凸缘的螺纹接头。拧开螺钉并更换 M8 凸缘螺母 -2-。



后消音器/三元催化器凸缘螺钉

- 3.2. 松开消音器支架 -1-。拧下 M8 螺钉 -2-。



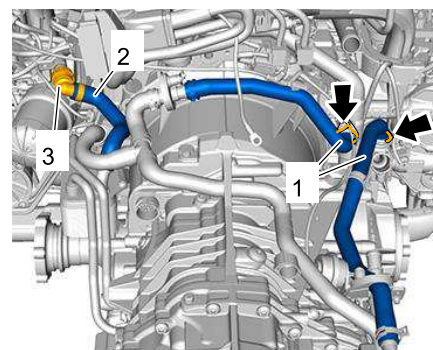
手动变速箱上的排气系统保持架

- 3.3. 在另一个人的帮助下，拆下排气系统。

4. 断开冷却液软管 -1 和 2- 以便变速箱冷却。

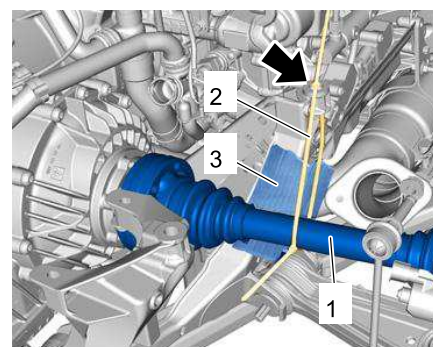
- 4.1. 松开并断开左侧热交换器上的插入式管接头 -3-。

- 4.2. 松开管接头 **-箭头-** 上的弹簧卡箍并拔下冷却液软管。
- 4.3. 检查 O 形环，必要时将其更换。



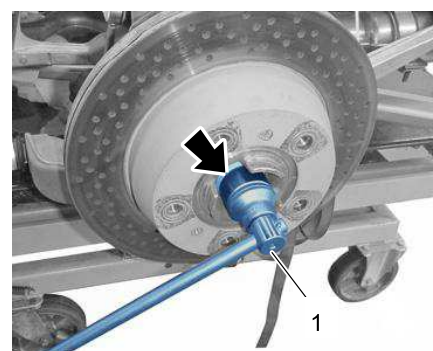
用于变速箱冷却的冷却液软管

5. 松开并拔下变速箱控制阀的真空管路。
6. 使用扎带 **-2-** 将驱动轴 **-1-** 固定到后桥支架侧部分 **-箭头-**。
- 6.1. **将保护底座放置在驱动轴和底盘部件之间 -3- ！**



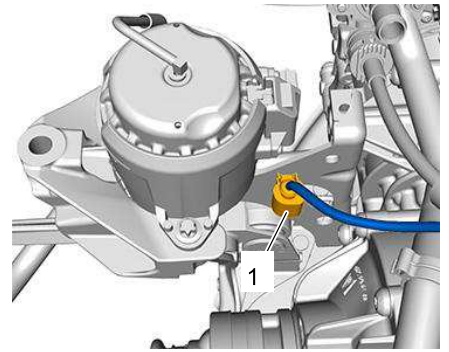
使用扎带固定驱动轴

7. 松开变速箱上的驱动轴。
- 7.1. 使用工具 **-1-** 顶住轮毂螺母 **-箭头-**。



顶住驱动轴

8. 松开变速箱支座托架上的中央接头 **-1-**。

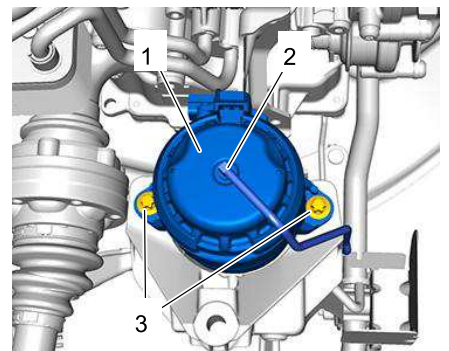


变速箱支座托架上的电缆插头

9. 拧下后桥承载侧部分的变速箱支座 -1- 。

9.1. 拔下真空管路 -2- 。

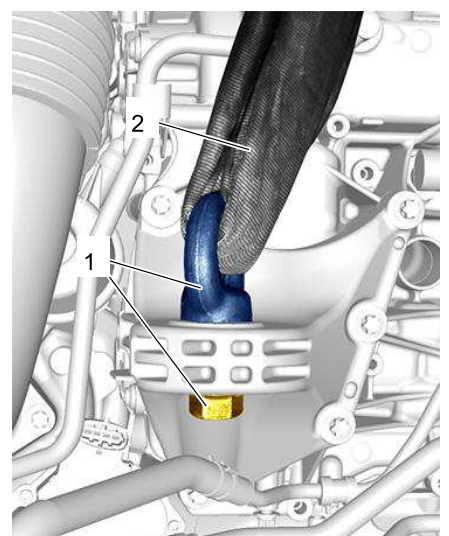
9.2. 拧开变速箱支座上的 M8 螺钉 -3- 。



变速箱支座

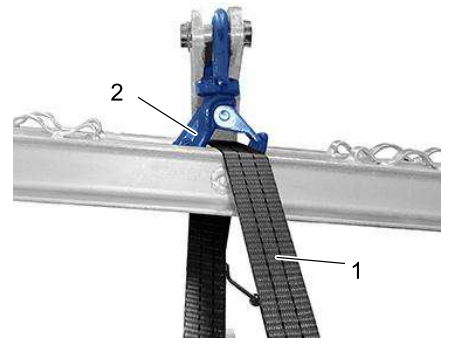
10. 将专用工具 **运输装置 WE 1782 -1-** 放到发动机支承系统。

10.1. **拉力带 WE 1657 -2-** 必须引导穿过运输设备。



运输发动机支承上的装置 VAS 6932

11. 引导拉力带 -1- 穿过 **举升绞盘 3033** 和车间式桥型吊车的弹簧钩 -2- 。



举升绞盘和车间式桥型吊车的弹簧钩上的拉力带

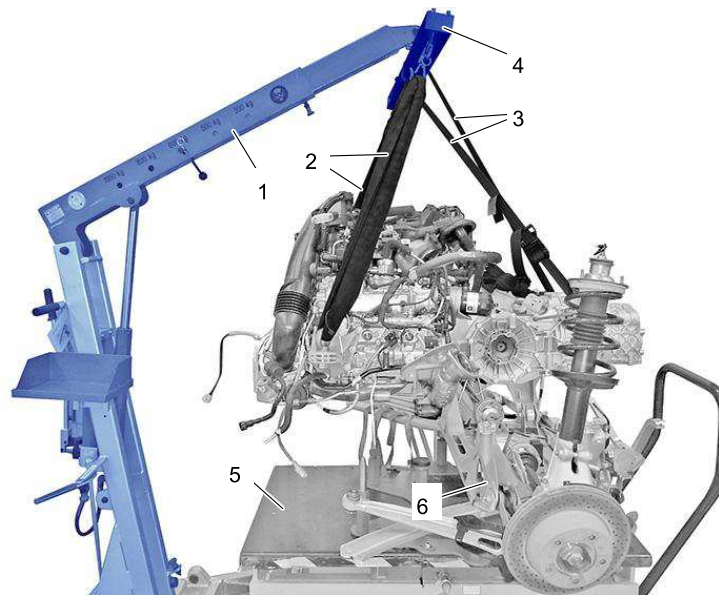
12. 从后桥举升发动机和变速箱，需要使用 **车间式桥型吊车 WE 1188 -1-** 和 **举升绞盘 3033 -4-**。

请找另一个人协助完成此操作。

- 12.1. **拉力带 WE 1657 -2-** 必须与左右侧举升绞盘的弹簧钩接合。

- 12.2. 使用 **捆扎带 9454 -3-** 将变速箱固定在举升绞盘上。

- 12.3. 从后桥模块举升发动机和变速箱。



从后桥举升发动机和变速箱

- 1 - 车间式桥型吊车 VAS 6100
- 2 - 拉力带 VAS 6123
- 3 - 拉力带 - 捆扎带 9454
- 4 - 举升绞盘 3033
- 5 - Master Gear 装置举升平台 VAS 6832
- 6 - 后桥模块

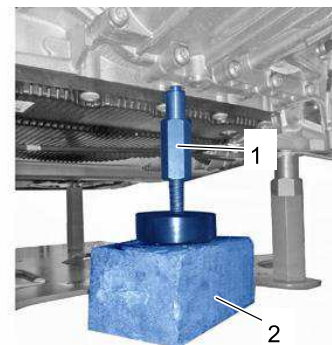
13. 从 **Master Gear 装置举升平台 WE 1206** 举升后桥模块，并将其放在木托盘上。

请找另一个人协助完成此操作。

14. 将发动机和变速箱放在装置举升平台上。

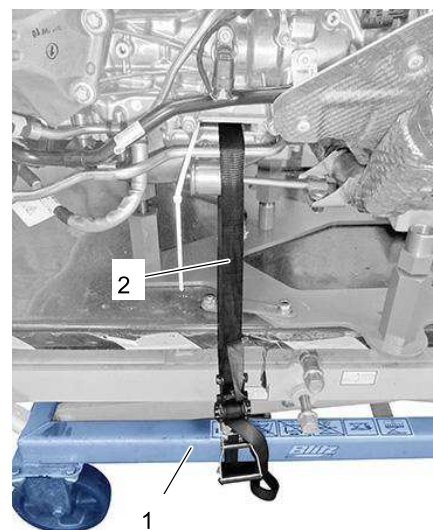
请找另一个人协助完成此操作。

14.1. 使用 **支架 9769/1 -1-** 和木块（作为底座）**-2-** 支撑变速箱。



支持 Porsche Doppelkupplung (PDK)
保时捷双离合变速箱

15. 用 **捆扎带 9454 -2-** 将发动机固定于装置举升平台 **-1-**。



将发动机固定在装置举升平台上

拆卸变速箱

拆卸变速箱

注意

部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

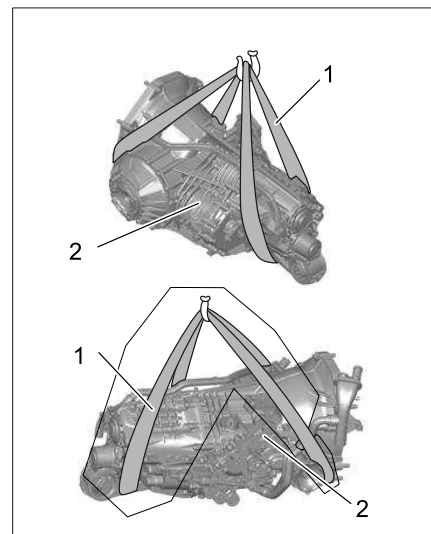
→ 请遵守有关组装和拆解的指南



信息

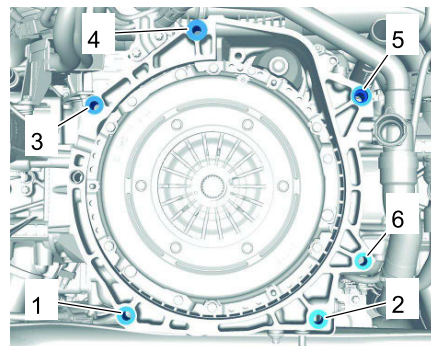
确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。

1. 使用 **拉力带 WE 1657 -1-** 固定变速箱 **-2-**。
- 1.1. **车间式桥型吊车 WE 1188** 必须准备就绪。
- 1.2. 如图所示在变速箱上安装拉力带 → **带有举升带的变速箱**。



带有举升带的变速箱

2. 拧下紧固螺钉 **-1 和 2-**。
3. 拧下紧固螺钉 **-3 到 6-**。



变速箱上的螺纹接头

4. 使用车间式桥型吊车，小心地从发动机拆下变速箱。

请另一个人来协助！

安装变速箱

安装变速箱



信息

- 将冷却液软管插入到插入式管接头中时，务必要听到锁入位的声音。



信息

必要时，更换法兰螺钉。

1. 安装变速箱。

注意

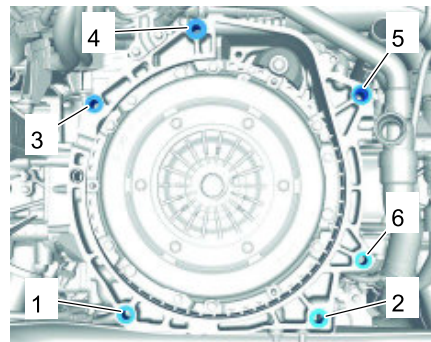
部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南

2. 按以下顺序安装紧固螺钉并拧紧：-3 到 5-，然后 -6-，最后 -1 和 2-。

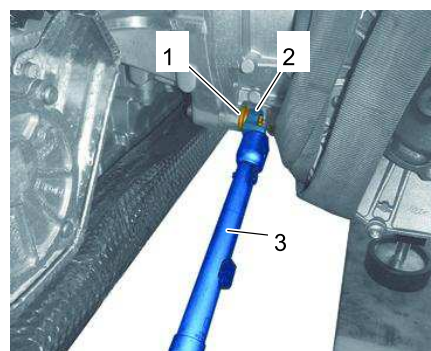
[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)。



变速箱上的螺纹接头

- 2.1. 拧紧螺钉 -1-，使用 Torx 梅花套筒连接件 E18 WE 1740 -2- 扭矩扳手，40-200 Nm WE 1561 -3-。

[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)



变速箱螺纹接头，螺钉 1

3. 拆下拉力带。

后续工作

后续工作



信息

- 在更换或修理 PDK 变速箱之后，必须对变速箱控制单元进行校准，方法是使用 PIWIS 检测仪 -> “major calibration” (主校准)。



信息

- 将冷却液软管插入到插入式管接头中时，务必要听到锁入位的声音。

- 1.

利用装置举升平台举升发动机和变速箱。

2. 将后桥模块安置在 **Master Gear 装置举升平台上 WE 1206**。

请找另一个人协助完成此操作。

3. 将发动机和变速箱安装在 **Boxster/Cayman 的后桥模块和装配夹具上 WE 1788**。
4. 拆下或拆除举升设备。
5. 安装带保持架的尾部消音器。

→ 263319 拆卸和安装后消音器。

6. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99